

# DOCUMENTAÇÃO DE ARQUITETURA DE BANCO DE DADOS: STORE DA NAIL

## 1. Visão Geral e Escopo do Sistema

O banco de dados da **Store da Nail** foi projetado seguindo o modelo relacional de dados para atuar como a camada de persistência robusta do sistema de gestão de estoque de cosméticos.

O objetivo principal desta arquitetura é migrar controles manuais e descentralizados para uma base integrada, garantindo a consistência das informações e aplicando rigorosamente a regra de negócio **FEFO (First Expired, First Out)**. Esta abordagem visa mitigar perdas financeiras decorrentes do vencimento de produtos e agilizar o atendimento ao cliente realizado pela gestora Érica Aragão via canais digitais (WhatsApp e Instagram).

## 2. Abstração e Níveis de Modelagem de Dados

Para garantir que as regras de negócio reflitam com precisão a estrutura técnica, o projeto seguiu o ciclo de vida tradicional da engenharia de dados através de três níveis de abstração:

- **Modelo Conceitual:** Representação abstrata e de alto nível ("quadro branco") focada na identificação das entidades de negócio (**Usuario**, **Produto**, **Lote** e **Movimentacao**), seus atributos principais e regras de negócio essenciais, independente do SGBD.
- **Modelo Lógico:** Tradução do modelo conceitual que detalha as propriedades técnicas como chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK), tipos de dados genéricos, restrições e relacionamentos. A base foi normalizada até a **3ª Forma Normal (3FN)** para eliminar redundâncias e anomalias de atualização.
- **Modelo Físico:** Implementação prática e otimizada das tabelas e restrições diretamente na sintaxe SQL do SGBD **PostgreSQL**.

### 3. Padrão de Nomenclatura e Dicionário de Dados

A consistência do código de back-end baseia-se na adoção do padrão *snake\_case* (letras minúsculas e separação por sublinhado). Além disso, adotou-se o uso de prefixos de três letras para denotar explicitamente o tipo de dado ou o papel da coluna, reduzindo a ambiguidade no código:

- **tb\_**: Identificador de tabela física (ex: **tb\_produto**).
- **cod\_**: Chaves primárias, estrangeiras e identificadores numéricos inteiros (PK/FK).
- **vch\_**: Cadeias de caracteres variáveis (**VARCHAR**).
- **num\_**: Valores numéricos decimais exatos para precisão monetária (**DECIMAL**).
- **dat\_**: Campos de data (**DATE**) ou carimbos de data/hora (**TIMESTAMP**).
- **int\_**: Quantidades físicas inteiras (**INTEGER**).
- **chr\_**: Caractere fixo para representação de estados ou flags (**CHAR**).

### 4. Dicionário de Comandos SQL e Operações Técnicas

As interações com o SGBD dividem-se conforme os propósitos do ciclo de vida dos dados:

#### Comandos de Definição (DDL - Data Definition Language)

- **CREATE DATABASE**: Inicializa o espaço lógico isolado no servidor para conter os esquemas do sistema.
- **CREATE TABLE**: Instancia as tabelas físicas mapeando colunas, restrições e domínios.
- **ALTER TABLE**: Ajusta a estrutura de tabelas em produção (ex: adição de restrições ou colunas) sem perda de dados.
- **DROP TABLE**: Remove permanentemente a entidade e seus dados; mitigada por restrições de chaves estrangeiras (**ON DELETE RESTRICT**).
- **CREATE INDEX**: Aloca estruturas B-Tree secundárias no disco para otimizar pesquisas de strings (como filtros de marcas no atendimento do WhatsApp).

## Comandos de Manipulação (DML - Data Manipulation Language)

- **INSERT INTO:** Registra novos estados no banco (ex: entrada de novos lotes fornecidos).
- **SELECT:** Executa varreduras estruturadas para recuperar dados em tempo real para os dashboards de desempenho.
- **UPDATE:** Modifica registros vigentes (ex: atualização de preço de um cosmético ou baixa do estoque físico).
- **DELETE:** Exclui tuplas específicas da base, controlada por regras de integridade do negócio.

## 5. Guia Operacional e Funcional do Sistema

Este guia orienta o fluxo de dados em camadas de acordo com os requisitos funcionais (RFs) do projeto de Engenharia de Software:

### A. Acesso, Segurança e Controle de Sessão (RF01)

- **Acesso:** A gestora insere e-mail e senha cadastrados em `tb_usuario`.
- **Mecanismo:** O back-end autentica as credenciais, gera um token assinado (JWT) contendo o `cod_usuario` e o envia ao cliente web. Todas as rotas de alteração (DML) exigem esse token no cabeçalho HTTP para validação.

### B. Gestão Centralizada de Catálogo (RF02 e RF05)

- **Inclusão:** O cadastro de um item alimenta a tabela `tb_produto`.
- **Filtros Rápidos:** Consultas otimizadas por `idx_produto_marca` retornam em menos de 5 segundos marcas específicas (ex: Natura, Eudora), permitindo que a gestora verifique a disponibilidade imediata enquanto interage com clientes no WhatsApp.
- **Exclusão Prévia:** Um produto só pode ser removido do catálogo se não houver registros históricos vinculados a ele nas tabelas `tb_lote` ou `tb_movimentacao` (`ON DELETE RESTRICT`).

### C. Controle de Lotes e Aplicação do Algoritmo FEFO (RF03)

- **Armazenamento:** Cada nova mercadoria recebida de fornecedores é fragmentada e inserida em `tb_lote` com sua respectiva data de expiração.
- **Algoritmo FEFO:** Quando uma venda ocorre, o back-end executa uma busca na tabela `tb_lote` ordenando por `dat_validade ASC`. A baixa da quantidade física ocorre sempre no lote com o vencimento mais próximo.
- **Alertas Visuais:** A interface consome os dados expostos pela visão `vw_alertas_validade` para exibir avisos cromáticos (ex: vermelho para menos de 30 dias de validade) no painel administrativo